Jeen

JEEN × טפחות טאצ׳

Mortgage Intelligence Layer

אפיון מוצר, מחקר מסע משכנתא, מטריצת מסמכים וארכיטקטורת אינטגרציה

Discovery / Planning • 12.10.2026 • גרסה 0.1

רעיון מנחה

לא בונים מחדש את טפחות טאצ׳. מוסיפים לתהליך הקיים שכבת AI שבודקת מסמכים, מציגה חוסרים וסתירות עם ראיות, מקדמת השלמות בצ׳אט או בדיבור, ומכינה סיכום לבנקאי — תוך שמירה על החלטה אנושית.

עקרונות עבודה

- מבדילים בין עובדות שאומתו בפרסום הבנק לבין יכולות מוצעות/לא ידועות.
- דמו ראשון: זוג שכירים, דירה יד שנייה, לאחר אישור עקרוני; בדיקת מסמכי שכר.
- VisionTrace, JEEN Talk ו־MCP הם רכיבים למיפוי והתאמה, לא אינטגרציות שהוכחו.
- המסמך מנחה את Claude לבצע Discovery ואז Implementation Plan; אין אישור למימוש.

נספחים נלווים: Research Ledger, Demo Test Plan ופרומפט Discovery/Plan לקלוד.

1. תקציר החלטות

המצב הקיים שאומת: טפחות טאצ׳ היא אפליקציית משכנתאות אמיתית של מזרחי־טפחות המאפשרת הגשת בקשה, עדכון על אישור עקרוני, סטטוס ושלבים, העלאת/הורדת מסמכים, התכתבות ותיאום פגישה עם מומחה משכנתאות, מחשבון וכלים נוספים [S01–S03]. קיימת גם סביבת טפחות טאצ׳ ליועצי משכנתאות [S04]. הבנק מדגיש את הליווי האנושי.

הזדמנות מוצעת: AI להשלמת תיקים מבוססי מסמכים (Document Readiness): זיהוי סוג מסמך, חילוץ שדות ותקופות, בדיקת שלמות על פי דרישות התיק, הצלבת מקורות, בקשת השלמה ממוקדת, תיעוד ראיות ומסירת תקציר לבנקאי. תיתכן חפיפה למערכות פנימיות קיימות שאינן חשופות לציבור; יש לבדוק ב־Discovery.

Vertical slice ראשון: זוג שכירים הרוכש דירה יד שנייה, אחרי אישור עקרוני; חסר תלוש שכר אחד בגלל כפילות. הסוכן מזהה, מסביר, מבקש השלמה, בודק שוב; פער נוסף מסומן לבנקאי בלי להסיק מסקנת אשראי.

גבול סמכות: JEEN אינה מאשרת אשראי, אינה משנה תנאי משכנתא, אינה מחליפה בדיקת בנקאי, אינה מעניקה פרשנות סופית לבטוחות משפטיות, ואינה משנה סטטוס בנקאי רשמי ללא פעולה מאושרת במערכת הבנק.

תוצרת קלוד המבוקשת: Discovery עצמאי של קוד/סביבות/רכיבי JEEN הקיימים, מפת פערים מאומתת, ארכיטקטורה מומלצת, Implementation Plan ו־Demo Plan. לא לבצע **Implement** לפני אישור התוכנית.

2. ממצאי מחקר — מה קיים בטפחות טאצ׳ ומה לא הוכח

נושא	ממצא	מצב ראיות	המשמעות לאפיון
הגשת בקשה ואישור עקרוני	הגשת בקשת משכנתא וקבלת עדכון על אישור עקרוני	מאומת באתר [S02][S03]	להשתמש בבקשה קיימת/מדומה, לא לחדש את טופס הבקשה
סטטוס ושקיפות	שלב נוכחי, משמעותו ושלבים הבאים	מאומת [S01]	הסוכן מסביר חסמים; המקור לסטטוס הרשמי הוא הבנק
מסמכים	העלאה/הורדה, גם בעבודת היועצים	מאומת [S01][S04]	להציב AI אחרי upload, לא במקום upload
מומחה אנושי	התכתבות, פגישות וליווי	מאומת [S01–S03]	Handoff מובנה לבנקאי ולא החלפתו
מיחזור	תרחיש מוכר לטפחות טאצ׳	מאומת [S02]	הרחבה עתידית, לא ב־POC הראשון
חילוץ / הצלבות / OCR	לא אותר תיאור ציבורי חד־משמעי של בדיקה ברמת שדות	לא מאומת	חובה לשאול אם קיים מנוע פנימי
ממשקי API, סטטוסים ו־webhooks	אין לנו מפרט אינטגרציה בנקאי	לא ידוע	לבנות Adapter ו־Mock; ללא המצאת endpoints קיימים
היקף המשתמשים	לא מצאנו נתון שימוש	לא ידוע	אסור להבטיח ROI ללא

נושא	ממצא	מצב ראיות	המשמעות לאפיון
הפעילים	תפעולי עדכני מאומת		קו בסיס

הצילומים שסופקו בשיחה: הם ממחישים מסך בקשה פעילה, התקדמות בשלבים, כרטיס בנקאי, פירוט בקשה, אזור מסמכים, העלאת פריטים חסרים והתראות. בתמונות חלק מהתאריכים הם מ־2021–2022; לכן אלה ראיות UI להמחשה, לא אימות שכך נראית גרסת האפליקציה הנוכחית ב־2026. אין להסתמך על "2/5" כמודל סטטוסים מחייב.

2.1 נקודות כניסה אפשריות בתוך האפליקציה

1. אזור "מסמכים": פעולה משנית: "בדיקה חכמה למסמכים שהעליתי"; תוצאות לכל מסמך והנחיית השלמה.
2. כרטיס התקדמות הבקשה: שאלה "מה חסר כדי שאוכל להתקדם?" — תשובה מסטטוס התיק ומה־readiness הפנימי.
3. אזור שיחה עם מומחה: "לשאול את עוזר המשכנתא" לצד אפשרות ברורה לעבור לבנקאי.
4. כפתור דיבור: "לדבר עם העוזר" — JEEN Talk כאופציית ערוץ, לא תנאי לעבודה במסלול הטקסט.
5. תצוגת בנקאי נפרדת: סיכום ראיות, חוסרים, אי־התאמות ו־Next Action, בלי להעתיק את UI הלקוח למערכת הבנקאי.

UX: לשמור על הניווט הקיים (ראשי/מסמכים/שלבים/פגישות/כלים כפי שמופיע בצילומים), הכתום והכחול־אפור; להוסיף רכיב מעטפת קטן עם תווית "הדגמת יכולת AI מוצעת". לא לבנות מסכי בנק חדשים כאילו הם חלק ממערכות מזרחי.

3. מפת מסע המשכנתא, מתחילתו ועד העמדת הכספים

זו מפת תהליך עבודה כללית, מבוססת מדריכי הבנק; סדר מדויק, פעולות מקבילות וסמכויות משתנים לפי מוצר, נכס ומדיניות בנק. אין לראות בה מפת Back Office מאומתת.

שלב	לקוח / יועץ / בנק	דוגמאות נתונים/מסמכים	תפקיד AI אפשרי	גבול
0. תכנון והיתכנות	הלקוח בוחן מחיר, הון עצמי והחזרים	פרטי רכישה, הכנסות, הון עצמי	הסברים, סיוע בהכנת שאלות	לא חישוב אישור סופי
1. בקשה ראשונית	בקשה דיגיטלית או בערוץ אחר	פרטי לווים, עסקה, הצהרות	עזרה במילוי ובהסבר מונחים	לא הגשה בשם לקוח ללא אישור
2. אישור עקרוני	הבנק בוחן ומוציא החלטה עקרונית	אישור עקרוני ורשימת דרישות לתיק	פירוש רשימת השלמה בניסוח פשוט	לא לשנות אישור או תוקף
3. איסוף מסמכים	לקוח מעלה אישורי הכנסה, עו"ש, חוזה ועוד	תלושים, 3 חודשי עו"ש, יתרות הלוואה, חוזה	מוקד PoC: מיון, חילוץ, בדיקה, זיהוי חסר	לא לאשר מסמך במקום הבנק
4. בדיקת תוכן והשלמות	השלמה מול לקוח/יועץ/בנקאי	תיקוני חודש, חתימות, התאמת סכומים	שיח דינמי + Workflow עם ראיות	חריגים מהותיים עוברים לבנקאי

שלב	לקוח / יועץ / בנק	דוגמאות נתונים/מסמכים	תפקיד AI אפשרי	גבול
5. נכס ובטוחות	שמאות, זכויות, שעבודים, עו״ד ומוכר	שמאות, נסח/אישור זכויות, מכתב כוונות	Checklist מותנה, תזכורות, גילוי סתירה	אין חוות דעת משפטית אוטומטית
6. ביטוחים ומסמכי ביצוע	הסדרת ביטוח חיים/נכס, הרשאת חיוב	פוליסות, הרשאה לחיוב חשבון	בדיקת קיום פרטים וחוסרים	לא להפיק אישור חתימה
7. בדיקה/חתימה/העמדה	בנקאי וגורמים מוסמכים בודקים ומחתימים	מסמכי הלוואה ושעבוד	הכנת Case Summary לפני סקירת אדם	רק הבנק משנה סטטוס / מעמיד כספים
8. לאחר העמדה	ניהול משכנתא ושירות	אישורים, תשלומים, בקשות שינוי	הרחבה עתידית להסבר תשלומים ומיחזור	לא חלק מ־POC הנוכחי

הערה תהליכית: המדריך לרכישת דירה יד שנייה מציין שביצוע משימות עשוי להיות מקביל, ולא ליניארי בלבד [S05]. לכן Workflow צריך לתמוך ב־parallel tasks, blockers, prerequisites, SLA וריבוי בעלי תפקידים.

4. מטריצת מסמכים — תשתית לצ׳קליסט מותנה

כלל יסוד: רשימה זו היא קטלוג מחקרי המבוסס על המדריך הרשמי [S05] ועל עמודי המסמכים [S06]. חובת הגשה פרטנית נקבעת לפי סוג עסקה, סטטוס נכס, הנחיות הבנקאי, מועד ודרישות המופיעות בתיק; אין להחיל כל שורה על כל לווה.

משפחה	דוגמת מסמך/פעולה	מתי רלוונטי	בדיקת AI ב־POC / בהמשך
זיהוי	ת״ז וספח, פרטי לווים, מסמכי ערבים	כשנדרשים לפי התיק	זיהוי חסר והתאמת שמות, בזהירות עם PII
הכנסה שכירים	3 תלושי שכר אחרונים לכל שכיר	שכירים	POC סוג, שם, תקופת שכר, כפילות, רציפות, שדות הכנסה
הכנסה עצמאים	אישור רו״ח/יועץ מס + שומת מס	עצמאים; שילוב לשכירים־עצמאים	הרחבה; לא לערבב בתרחיש שכירים
בעל שליטה	תלושים, דוחות כספיים/מאזן בוחן	שכיר בעל שליטה	הרחבה מותנית
חשבונות	תנועות עו״ש משלושת החודשים האחרונים מכל החשבונות	לצורך בדיקת מצב פיננסי	תקופות, זיהוי חשבון, אי־התאמות מובהקות
התחייבויות	דוח ריכוז יתרות הלוואות	אם יש הלוואות	קיום, תאריך, התאמה להצהרות, ללא החלטת

משפחה	דוגמת מסמך/פעולה	מתי רלוונטי	בדיקת AI ב־POC / בהמשך
			אשראי
רענון	עדכון מסמכים ישנים או חסרים	הבנק מציין סף של מעל 45 ימים למסמכים שהועברו בהקשר זה [S05]	כלל תוקף **configurable**, לא hardcode אוניברסלי
עסקת רכישה	חוזה רכישה חתום, נספחים	לפי סוג העסקה	מספר עמודים, חתימות/נספחים, זהות צדדים
זכויות ובטוחות	נסח טאבו / אישור זכויות	תלוי סוג רישום הנכס	זיהוי מסמך, פרטי גוש/חלקה, חריגים לבדיקה
שמאות	הפניית שמאי ותוצאת שמאות	רכישת דירה יד שנייה לפי הנחיות הבנק	קיום/מועד/שווי; לא הערכת שווי על ידי AI
ביטוח	ביטוח חיים וביטוח מבנה עם פרטי השעבוד	לקראת ביצוע לפי דרישות	קיום פרטי מוטב, תוקף, פוליסה חסרה
אמצעי חיוב	הרשאה לחיוב חשבון	לפני העמדה	קיום ואימות שדות בסיסיים
מוכר ובטוחות	התחייבות מוכר, הערת אזהרה לטובת הבנק, אישורי רישום	דירה יד שנייה, לפי תיק	נוכחות ותקינות טכנית; בדיקה משפטית לאדם
אישורים נוספים	אישורי מיסים, אישור עירייה, אישור הון עצמי	בהתאם לשלב ולעסקה	חסר, סכומים, תאריכים, provenance
יעד הכספים	הוראות תשלום למוכרים + אסמכתאות לחשבונות	לקראת העמדה	שמות/חשבונות להצלבה אנושית; ללא העברת כספים
משכנתת מוכר	מכתב כוונות/סילוק שעבוד	אם הנכס משועבד אצל מוכר	זיהוי חסר/מועד/פרטי צדדים
התניות	הסכמת בן זוג מוכר, מוכר תושב חוץ, חוזה שכירות, תעודת זכאות	רק כאשר מתקיימים תנאים מתאימים	מנוע כללים מותנה + escalation
ביצוע	רישום משכון, דוחות עיון, ייפוי כוח נוטריוני וחתימות	לפי הוראות הבנק והגורם המוסמך	ניהול משימה / Proof-of-submission בלבד

סיווג ״ראינו מסמך״ ≠ ״המסמך אושר״. חובה לתחזק לכל פריט את הסטטוסים: not_required / required_missing / uploaded_unreadable / extracted / needs_customer_action / needs_banker_review / accepted_by_bank / expired. רק גורם מורשה יכול לקבוע `accepted_by_bank`.

5. תרחיש הדמו המומלץ — אחד, עקבי, עם ראיות

Personas סינתטיים: עידו ונועה, שניהם שכירים, רכישת דירה יד שנייה; לא להשתמש במקביל במסמכי עצמאי/אישור רו״ח.

תאריך סימולציה: 12.10.2026; שלושת חודשי השכר לצורך הדגמה הם יולי, אוגוסט וספטמבר 2026 (בכפוף לכך שלקוח באמת נדרש להמציא חודשים אלה לפי מועד תשלום השכר). רצף אירועים:

1. בקשה ידועה: האישור העקרוני כבר התקבל; רשימת דרישות מסמכי ההכנסה מוצגת מתוך Mock Bank Case API. אין להציג ״אישור סופי״.
2. העלאה: לתיק עידו צורפו יולי, אוגוסט ואוגוסט פעם נוספת; חסר ספטמבר. לנועה צורפו המסמכים הנדרשים כראוי.
3. **Document AI:** VisionTrace או Adapter חילוץ מתעד לכל תלוש את שם העובד, החודש, השנה, סכום השכר, מקור הדף ומיקום הראיה. אם אינו זמין — fallback engine מדומה ומסומן במפורש.
4. כללים דטרמיניסטיים: `REQUIRED_PERIOD_MISSING`(2026-09, עידו) ו־`DUPLICATE_PERIOD`(2026-08, עידו); לא לסמן ״הכנסה לא תקינה״ רק מכפילות.
5. שיחה/דיבור: העוזר מסביר: ״קיבלנו שני תלושי אוגוסט. בשביל להשלים את מסמכי ההכנסה צריך את תלוש ספטמבר של עידו״. הלקוח יכול להעלות קובץ או לענות בקול.
6. תיקון: העלאת ספטמבר, בדיקה חוזרת רק של הפריטים הנוגעים לשינוי, עדכון readiness הפנימי.
7. חריג נפרד (אופציונלי): נתון הכנסה בבקשה שונה מנתון בתלוש של נועה; הלקוחה נותנת הסבר, אבל המערכת מסמנת `NEEDS_BANKER_REVIEW` עד לבדיקת ראיה/אישור בנקאי. לא ״פותרים״ פער בהצהרה בלבד.
8. סיכום לבנקאי: טבלה עם דרישה, מצב, ממצא, confidence, ראיה (document/page/bbox), מי התבקש לפעול, מה עדיין פתוח. ה־AI רשאי לומר ״הושלמו מסמכי השכר המבוקשים״ אך לא ״כל תיק המשכנתא הושלם״.

הדמו חייב להראות שלוש סצנות קצרות: (א) לפני העלאה/פער, (ב) השלמה, (ג) Case Review לבנקאי. ייצוא JSON/דוח הוא בונוס, לא לב הערך. התהליך משאיר ״המשך טיפול בבטוחות/שמאות״ כשלב בנקאי אחר, בלי לקבוע שנשאר רק זה.

6. דרישות פונקציונליות (MUST/SHOULD/LATER)

ID	רמה	יכולת	בדיקת קבלה
F01	MUST	קריאת סטטוס ומסמכים מ־Mock Case Adapter	הלקוח רואה מצב בנקאי מדומה בנפרד ממצב AI
F02	MUST	בוחן מסמכים עם type, period, borrower	מזהה כפילות אוגוסט וחוסר ספטמבר
F03	MUST	ראיה לכל שדה וממצא	document_id, page, bbox/quote, timestamp קיימים או unknown
F04	MUST	מנוע כללים מותנה	דרישות מחושבות לפי

ID	רמה	יכולת	בדיקת קבלה
			borrower, occupation, property/phase
F05	MUST	שיחה בעברית RTL	שאלה חופשית מפעילה tool לא תשובת עובדות מומצאת
F06	MUST	תיקון ובדיקה מחדש	readiness מתעדכן אחרי מסמך מתוקן, ממצא נסגר עם הסבר
F07	MUST	סיכום לבנקאי	פערים, מקורות ופעולה הבאה עם HUMAN REVIEW
F08	MUST	סימון mock מול real	UI, לוגים ומסמך מסומנים; אין false claims
F09	MUST	בידוד לווים ותיקים	אין חשיפת נתוני תיק אחר גם דרך prompt injection
F10	SHOULD	שיחה קולית בJEEN Talk	קול ↔ תמליל, שימוש באותו case/session ועצירה בטוחה
F11	SHOULD	Bank API/MCP Gateway	4–6 כלים מוגבלים עם schemas ואכיפת הרשאות
F12	SHOULD	ניטור ו־Governance	audit trail לכל tool, החלטה, גרסת מודל/כלל
F13	SHOULD	העלאת PDFs ותמונות סרוקות	תחילה חילוץ טקסט, OCR/vision כאשר נדרש, ראיות
F14	LATER	טיפול במסמכי בטוחות מתקדמים	דוגמאות של מוכר, זכויות ושמאות, handoff אנושי
F15	LATER	אינטגרציה בנקאית חיה	רק לאחר אישור אבטחה, הסכם ו־Discovery

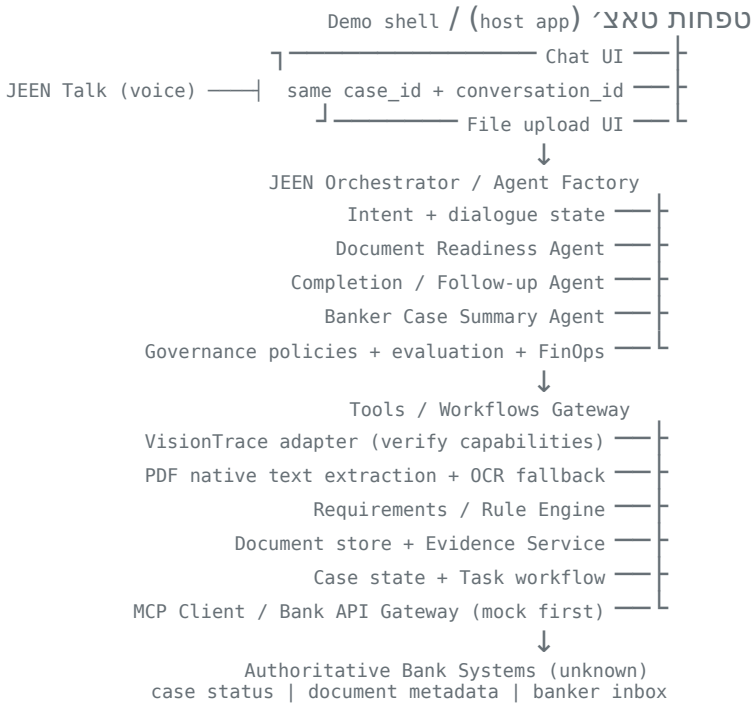
7. חוויית צ׳אט וקול — JEEN Talk

חוויה אחת: צ׳אט וטוק הם `interaction_channel` שונים ל־`case_id` ו־`conversation_id` משותפים, ללא שני מקורות אמת. הלקוח מתחיל בשאלה ״מה חסר?״ בטקסט, יכול ללחוץ ״דבר איתי״, לשאול בקול ולחזור לטקסט; סיכום, פעולות וכללים נשארים אחידים.

תסריט **Voice** קצר לדמו: לקוח: ״מה נשאר כדי לסיים את המסמכים?״ → הסוכן: ״חסר תלוש ספטמבר של עידו; קיבלנו אוגוסט פעמיים״ → לקוח: ״אני אעלה אותו עכשיו״ → הסוכן: ״מעולה, כשתעלה אבדוק מחדש. אפשר גם לשלוח למומחה המשכנתאות שאלה״.

עקרונות **Voice**: הסכמה לביצוע עיבוד אודיו ותמלול לפי מדיניות הבנק; הצגת תמליל לתיקון טעויות זיהוי דיבור; נתונים אישיים בטקסט וקול באותה בקרת הרשאות; אין הקלטה/שמירה אוטומטית בלא מדיניות ואישור; לא להקריא בקול פרטים מזהים רגישים ללא אימות; escalation לאדם; כפתור השתקה/סיום; transcript provenance (speech vs typed). JEEN Talk הוא **Integration Slot**: על קלוד לבדוק בפועל APIs, latency, streaming, ASR/TTS, session hooks והרשאות. אין להציג את כולן כיכולות שכבר חוברו.

8. ארכיטקטורת יעד — JEEN Ecosystem + MCP



Critical distinction: השם VisionTrace מזוהה עם כלי בדיקת שרטוטים הנדסיים בפרויקט JEEN. לא אומת שהמנוע הנוכחי מתאים מחוץ לקופסה לחילוץ מסמכי משכנתא. על Claude לבדוק יכולות, רישוי, פורמטים, ראיות, התאמת מודל ויכולת Custom Schema. אם הפער גדול, נכון לתכנן `DocumentExtractionProvider` ולבחור מימוש אחר ל־POC במקום לכופף מנוע שאינו מתאים. רכיב VisionTrace נשאר slot ברור.

MCP הוא אמצעי אינטגרציה אפשרי, לא הוכחה שקיימים **MCP Servers** של מזרחי. גישה מאובטחת דרך Adapter עם allowlist, scopes, אימות לקוח, audit, timeout, retries, idempotency והפרדה בין קריאה לכתיבה; לא לאפשר ל־LLM גישה חופשית למערכות בנק.

8.1 חוזי API/MCP מוצעים בלבד

מדיניות	מטרה	כיוון	Tool
case.read, scoped borrower	פרטי בקשה וסטטוס בנקאי	READ	`get_mortgage_case(case_id)`
read-only, bank authoritative	דרישות הבנק לתיק	READ	`list_case_requirements(case_id)`
read-only; signed retrieval	מסמכים ומזהי metadata	READ	`list_case_documents(case_id)`

מדיניות	מטרה	כיוון	Tool
customer confirmation + scan + auth	שליחת מסמך בתהליך מאושר	WRITE	`submit_document_for_review(case_id, file_ref, consent)`
banker-only, allowlisted	מצבי טיפול אנושי	READ	`get_banker_review_queue(case_id)`
אין שליחה בלא אישור מפורש	טיוטת העברה לבדיקה	WRITE DRAFT	`create_banker_followup_draft(case_id, finding_refs)`
מקור האמת בבנק	מיפוי שלבי בנק מוצהר	READ	`get_case_stage_dictionary()`

API envelope מומלץ: `request_id`, `case_id`, `actor_id`, `role`, `scopes`, `channel`, `consent_ref`, `idempotency_key`, `trace_id`, `policy_version`. תוצאות כוללות `source_system`, `retrieved_at`, `schema_version`, `data_freshness`, `redaction_flags`.

8.2 סכמת ראיות מינימלית

```
DocumentEvidence {
  case_id, document_id, borrower_id, document_type,
  file_checksum, extraction_provider, model_version,
  field_name, value, normalized_value, confidence,
  page_number, bbox_or_text_span, source_timestamp,
  extraction_status, reviewer_action
}

Finding {
  finding_id, reason_code, severity, requirement_id,
  borrower_id, evidence_refs[], policy_version,
  review_state, action_owner, customer_message,
  created_at, resolved_at
}
```

עיקרון: לא כל ממצא הוא "שגיאה". לדוגמה פער הכנסה יכול להיות מוסבר בבונוס/תוספת/החזר, אך בלי ראיות תומכות יש לסווג אותו `NEEDS_BANKER_REVIEW` ולא `RESOLVED`.

8.3 שתי מכונות מצב נפרדות

- **Bank case stage** — רשמי: נוצר/נבחן/אושר עקרונית/ממתין למסמכים/בדיקת בנקאי וכו׳ בהתאם למיפוי שנקבל מהבנק. לא להמציא "חמישה שלבים" מחייבים.
- **AI document-readiness state** — מוצע: NOT_CHECKED → CHECKING → ACTION_REQUIRED → RECHECKING → READY_FOR_HUMAN_REVIEW / HUMAN_REVIEW_REQUIRED. ה־AI יכול לעדכן רק את state הפנימי שלו ב־POC. כניסה לסטטוס רשמי דורשת API והרשאה מוסדרים.

9. QA, הערכה ואבטחת מידע

בדיקות קבלה:

- בלי hallucinations: אין "התקבל אישור סופי", אין ציון סכום מאושר/ריבית שלא חזר ממקור מאומת.
- Confidence מתועד לכל חילוץ; ערכי confidence אינם מחליפים QA, ויש להגדיר סף במו"מ עם bank SME.
- Proof: לכל reason_code הקשור למסמך אפשר לפתוח ראיה ספציפית; אין מקור? מדווחים `evidence_unavailable`.

- Negative cases: תלוש כפול, חודש חסר, עמוד חסר בחוזה, PDF ללא טקסט, קובץ פגום, שם לווה שגוי, מסמך מתיק אחר, שינוי סטטוס סותר, דיבור לא מובן, prompt injection מתוך PDF.
- Privacy: נתונים סינתטיים בלבד עד אישור בנק; RBAC/ABAC, no cross-case leakage, הצפנה, retention, masking, audit ונוהל מחיקה.
- Security: prompt injection resilience, scanning, MIME sniffing, size limits, signed URLs, no arbitrary tool execution, tool-level approvals.
- Voice: שיבוש הקלדה/ASR, חזרה מטוק לצ׳אט, אימות זהות לפני גילוי פרטים, handoff אנושי.
- Quality Gate מומלץ לדמו: 100% של הממצאים המודגמים משויכים לראיה, 0 החלטות אשראי אוטומטיות, 0 קריאות ל־**Bank API** אמיתי ללא הרשאה, וכל שלושת שלבי הסיפור ניתנים לשחזור. אלו קריטריונים שהצוות מציע, לא מדדי ביצועים מוכחים.

KPI עסקיים לבנק שצריך לקבל לו **baseline**: דקות טיפול אנושיות לתיק; מספר סבבי השלמה; שיעור מסמכים שחוזרים בגלל שגיאה; זמן מהעלאה ועד תיק מוכן לבדיקה; שיעור False Positive; שביעות רצון לקוח/בנקאי; שיעור תיקים שמגיעים לבחינה מלאה (מדד ארוך טווח). לא להבטיח אחוזי חיסכון לפני מדידה.

10. תכולת POC: עכשיו / בהמשך / לא

NOW — Vertical Slice	NEXT — לאחר אימות	OUT OF SCOPE
התאמה ויזואלית לטפחות טאצ׳, Case mock	חיבור למקורות bank stage/read-only	חיבור לא־מורשה לבנק
מסמכי שכר ושאלות שלמות	חשבונות בנק, חוזה, נכס, מוכר	החלטת אשראי אוטומטית
extraction provider adapter	כשמנוע מוכח למטרה VisionTrace	העמדת הלוואה והעברת כסף
דיאלוג בעברית + השלמת קובץ	JEEN Talk live voice & resume	מחיקת אישור/שינוי סטטוס רשמי ע״י AI
עם ראיות banker summary	משימות נלוות מול עו״ד/שמאי/ביטוח	ייעוץ משפטי/שמאות/אישור בטוחות
mock MCP tools + audit	מאובטח לבנק MCP gateway	הבטחה ל־100% דיוק/OCR

11. Discovery חובה — שאלות שצריך לסגור לפני Implementation Plan

לבנק:

1. מהם שמות הסטטוסים המדויקים ב־Case Lifecycle והאם הם שונים בין סוגי משכנתא?
2. האם קיימים OCR/IDP/חילוץ/בדיקת מסמכים פנימיים? מה מקורות הכפילויות והעבודה החוזרת?
3. היכן נשמרים מסמכים, metadata, סטטוס אישור בנקאי ו־checklist? מה ה־System of Record?
4. האם קיימים APIs, events או שכבת אינטגרציה מאושרת? מי מאשר read/write ו־OAuth/Service Identity?
5. מתי מותר לפנות ללקוח יזום ומי מאשר את הטקסט הנשלח? מה SLA ודיני פרטיות ו־recording?

6. האם מותר AI להוסיף טיוטת ממצא/משימת השלמה? למי ולאיזה מסך?
7. מהו תקן ראיות/שמירת קובץ/מחיקה/תיעוד עבור מסמכי משכנתא?
8. האם JEEN Talk מותר כערוץ voice לבנק ומה דרישות הסכמה ואימות?
9. האם הסקירה מבוססת על כל שלבי הבטוחות או POC מצומצם של הכנסה?
10. אילו מדדי baseline אפשר למדוד כדי לטעון לחיסכון תפעולי?

JEEN / Claude Agent־ל:

1. מה באמת קיים בקוד/בסביבות? Agent Factory / Flow / JEEN Talk / JEEN Governance / MCP / Document store / VisionTrace?
2. מה מהיכולות real/mocked/partial? לתת ראיית ריצה/commit/endpoint לכל מסקנה.
3. האם VisionTrace מתאים למסמכי חשבון ותלושים? להפריד מ־QA drawing הקיים.
4. האם יש LLM/vision מאושר בעברית, OCR fallback ו־bbox provenance page?
5. איך נראה מסלול auth שמונע גישה בין לקוחות, ו־tool authorization per case?
6. מהו data model הנוכחי שאפשר למחזר ולא לבנות שוב?
7. מהם מגבלות הקול: latency, handoff, interruption, parallel channel, Hebrew RTL/transcript?

12. תכנון שלבים וגייטים להמשך

שלב **A — Discovery** (ללא קוד): audit של repo, היכולות החיות, ממשקים, מסמכי עזר, fixture pack והפערים מול האפיון. Deliverables: Evidence Ledger, dependency map, risks, recommended stack.

שלב **B — Implementation Plan** (ללא קוד): תכנון data contracts, mock strategy, UI embed, extraction adapter, JEEN Talk slot, task breakdown, effort bands, acceptance gates, plan B, rollback. להגיש לאישור.

שלב **C — Implement** (רק אחרי אישור): vertical slice עם מצב תיק מדומה, הפעלת מסמכים, QA, שיחה, בנקאי; עדיפות לאותנטיות ולראיות על פני היקף.

שלב **D — Validation & demo**: בדיקה מול user story אמיתי, QA של טקסט משפטי, זיהוי ״מה באמת קיים בבנק״, בדיקת תרחישים חריגים וקבלת הסכמה של PM/SME.

13. רשימת מקורות מחקר והערות אימות

[S01] מזרחי־טפחות, טפחות טאצ׳, יכולות אפליקציה: https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mortgages/takemortgagelib/mortgage-app/
[S02] מדריך טפחות טאצ׳, הגשת בקשה ומיחזור: https://www.mizrahi-tefahot.co.il/click-guide/efahotouch-app/
[S03] מעקב בקשה דרך האפליקציה: https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mortgages/ckeckmortgage/tefahot-touch/
[S04] טפחות טאצ׳ ליועצי משכנתאות: https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mortgages/adviser/touch-mortgage-advisor/
[S05] מדריך מזרחי לרכישת דירה יד שנייה — מסמכים, בטוחות, מוכרים: https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mortgages/mortgagetoollib/second-hand/
[S06] מסמכים להגשת בקשה: https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mortgages/takemortgagelib/mortgage-documents/
[S07] טפסי משכנתא רשמיים: https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mortgages/updatemortgage/mortgage-forms/
[S08] תהליך וקבלת הצעה: https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mortgages/takemortgagelib/mortgage-application/
[S09] בנק ישראל, מגבלות הלוואות לדיור — הוראה 329, עדכון 30.06.2026: https://www.boi.org.il/18044?culture=he
[S10] בנק ישראל, נהלים למתן הלוואות לדיור — הוראה 451: https://www.boi.org.il/roles/supervisionregulation/nbt/nbt451/
[S11] בנק ישראל, ניהול סיכוני מודלים — הוראה 369: https://boi.org.il/roles/supervisionregulation/nbt/nbt369/
[S12] מדריך בנק מזרחי לרכישת דירה מקבלן (להרחבה עתידית): https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mortgages/magazine/constructor/